

違規處理子系統 測試腳本

測試計畫劇本：違規處理子系統

1. 測試目標

確保違規處理子系統能正確接收來自智慧燈桿的數據，完成分類處理，並將數據正確分流至其他子系統（如車牌驗證、AI 辨識、人工辨識等）。

2. 測試項目

1. 事件資料接收測試
 2. 違規條件判斷測試
 3. 數據格式化測試
 4. 數據儲存測試
 5. 數據分流測試
-

3. 測試案例

案例 1：正確接收違規事件資料

- 測試目標：確認系統能正確接收智慧燈桿傳送的數據。
- 輸入條件：
 - 智慧燈桿傳送以下數據：
 - 舉發 ID：V001
 - 違規照片：照片1.jpg
 - 違規地點：台北市信義區
 - 違規時間：2024-12-22 14:00
 - 道路速限：60 km/h
 - 車輛時速：85 km/h
- 測試步驟：
 1. 啟動違規處理子系統。
 2. 模擬智慧燈桿傳送上述數據。

3. 檢查系統日誌，確認數據是否被正確接收。

- **預期結果：**

- 系統顯示接收到完整數據。
 - `EventBasicInfo` 表格新增一筆記錄，包含傳送的數據。
-

案例 2：超速違規判斷

- **測試目標：**確認系統能正確判斷是否為超速違規。

- **輸入條件：**

- 輸入事件數據：
 - 道路速限：60 km/h
 - 車輛時速：85 km/h

- **測試步驟：**

1. 啟動違規處理子系統。
2. 將事件數據傳送至系統。
3. 檢查判斷結果。

- **預期結果：**

- 系統標記事件為超速違規。
 - 判斷結果正確記錄於 `EventBasicInfo` 表中的 `ViolationType` 欄位（值為「超速」）。
-

案例 3：數據格式化測試

- **測試目標：**確認系統能正確格式化違規數據以供其他子系統使用。

- **輸入條件：**

- 原始數據格式：
 - 時速數據：85
 - 時間格式：2024-12-22T14:00:00Z

- **測試步驟：**

1. 傳入原始格式數據至系統。
2. 檢查系統日誌中的格式化結果。

- 預期結果：
 - 系統將時速轉換為 km/h。
 - 時間格式化為 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
 - 數據正確儲存於 EventBasicInfo 表格。
-

案例 4：數據儲存測試

- 測試目標：確認違規事件數據能正確儲存於資料庫。
 - 輸入條件：
 - 事件數據：
 - 舉發 ID：V002
 - 違規照片：照片2.jpg
 - 違規地點：新北市板橋區
 - 違規時間：2024-12-22 15:00
 - 測試步驟：
 1. 啟動系統並傳入數據。
 2. 查詢資料庫 EventBasicInfo 表。
 - 預期結果：
 - EventBasicInfo 表中新增一筆記錄，數據內容與輸入條件一致。
-

案例 5：數據分流測試

- 測試目標：確認數據能正確分流至車牌驗證與 AI 辨識子系統。
- 輸入條件：
 - 舉發 ID：V003
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 違規影像：影像3.jpg
- 測試步驟：
 1. 傳入事件數據至系統。
 2. 檢查數據是否成功傳遞至車牌驗證子系統。

3. 檢查影像是否成功傳遞至 AI 辨識子系統。

- **預期結果：**

- 車牌號碼正確傳遞至車牌驗證子系統，驗證結果回傳並存入 `VehicleInfo`。
 - 違規影像成功傳遞至 AI 辨識子系統，辨識結果記錄於 `AIRecognition`。
-

4. 測試範圍

- 系統功能涵蓋的所有處理邏輯，包括數據接收、分類、判斷、格式化、儲存與分流。
 - 涉及的資料表：
 - `EventBasicInfo`：儲存事件基本數據。
 - `VehicleInfo`：儲存車輛驗證結果。
 - `AIRecognition`：儲存 AI 辨識結果。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：本地端執行 Docker
 - 資料庫：MySQL 8.0
 - 模擬工具：Postman（用於模擬智慧燈桿數據傳送）
-

6. 測試總結

透過以上測試案例，能驗證違規處理子系統的功能正確性與穩定性，確保數據流向準確無誤，並能支援其他子系統的後續處理。